

활력의 생화학적 검정

1. 적용분야

TZ 검정은 종자의 활력을 신속하게 평가할 수 있는 생화학적 검정방법으로, 수확 후 얼마 지나지 않은 종자를 심은 경우, 해당 종자가 심한 휴면상태에 있는 경우, 발아가 느리게 출현하는 경우에 종자의 발아 잠재력을 신속하게 평가할 필요가 있는 경우에 사용 가능하다.

또한, 이 방법은 발아율 검정이 끝날 무렵의 휴면이 의심되는(별표 5의 4.다)각각의 종자의 활력을 측정할 수 있으며, 싹의 존재나 수확과정 내지 유통과정에서 손상(고온피해, 기계적인 피해, 곤충피해)을 감지할 수 있으며, 비 정상묘의 원인이 확실치 않거나 살충제처리가 의심되는 등 발아율 검정을 다시 해야 되는 문제를 해결할 수 있다.

활력종자는 정상묘로 자랄 수 있는 모든 조직에 염색이 된다. 품종에 따라서는 조직에서 염색이 되지 않는 부분이 있을 수 있다.

이 검정의 목적은 활력종자를 생화학적인 검정으로 정상 묘로 자랄 수 있는 잠재력을 측정하는 것이다.

비활력 종자는 정상묘로 자랄 수 있는 능력이 부족하므로 염색이 안되거나 비정상적인 모양을 나타낸다.

TZ 검정은 국제 분석보증서 발급에서 참고가 되는 검사이다.

이 방법에 대한 상세한 설명은 "Tetrazolium Testing Handbook"에 기록되어 있다.

2. 시 약

pH 6.5~7.5의 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 또는 bromide 수용액을 사용한다. 일반적으로 사용되는 농도는 1.0%이다.

어떤 경우에는 낮거나 높은 농도가 적정할 수도 있다.

pH 범위를 교정하기 위한 완충용액이 필요하기도 한데, 완충용액은 다음처럼 만든다.

☐ 두 용액을 만든다.

용액 1. 물 1,000ml에 9.078g의 KH_2PO_4 를 녹인다.

용액 2. 물 1,000ml에 9.472g의 Na_2HPO_4 나 혹은 11.876g의 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$ 를 녹인다.

용액1과 용액2를 2 : 3 비율로 섞는데, pH가 6.5~7.5사이에 있는지를 점검하여야 한다.

맞는 농도를 얻기 위해 이 완충용액에 TZ염(Cl염이나 Br염)을 녹인다.
(예 : 100ml의 완충용액에 1g의 염을 녹이면 1% 용액이 된다)

3. 방 법

가. 검사시료

정립종자를 완전히 섞고 100입 종자를 4반복으로 무작위 채취한다.

나. 종자의 염색전 처리

(1) 종자의 사전 흡습

사전흡습은 종의 염색전 필요한 과정이다.

흡습된 종자는 건조종자보다 부서짐이 적고 자르거나 구멍을 내는데 보다 쉽다. 또한 염색이 잘되고 평가를 쉽게 한다.

20℃에서의 최소 사전 흡습기간은 표 6A에 있다.

만약 종피가 흡습을 방해하면 종피에 구멍을 뚫어야 한다.

[Fabaceae(Leguminosae)]. 사전흡습 기간동안에 20℃보다 온도가 높거나 낮을 경우에는 ISTA 종자분석 증명서에 사용된 시간과 온도를 명시해야 하다.

(a) 천천히 흡습

종자는 발아검사 방법(표 5A)에 따라 BP나 TP에서 흡습하도록 한다. 이 방법은 물에 직접 담그면 부서지기 쉬운 종에 사용하게 된다. 많은 종에 있어 오래되었거나 건조된 종자는 서서히 흡습하는 것이 유리하다. 어떤 종은 서서히 흡습되어 충분한 흡수가 되지 않아 물에 담그는 시간이 더 필요할 수도 있다.

(b) 물에 담금

종자를 물에 완전히 담가 충분히 흡수하도록 둔다.

담그는 시간이 24시간 이상 되면 물을 갈아준다.

콩과 종자의 경실률을 국제보증서에 기록할 경우에는 종자를 20℃의 물에 22시간 담가야 한다.

다른 방법을 쓰면 결과가 지나치게 들쭉날쭉하게 나올 수도 있다.

(2) 염색전 조직의 노출

다수의 종(표 6A)에 TZ액의 침투가 보다 쉽고, 평가하기 쉽도록 염색 전에 조직을 노출시킬 필요가 있다.

종자의 활력을 결정하기 위해 필수 조직의 관찰에 주력하여야 한다. 내부조직을 노출하는 조작은 준비(전처리)로 표준화되어 있어서 조제기술에 따라 야기되는 불가피한 손상이 쉽게 식별될 수 있게 되었다. 종피는 아래에 정한 것과 같은 다양한 기술을 사용하여 절개하거나 제거할 수 있다. 조제가 완료되면 TZ용액에 침지하는데 그때까지 종자는 습한 상태를 유지하여야 한다.

사전 흡습하는 동안 어떤 종자는 점액을 내어 다음 준비를 방해한다. 점액은 종자의 표면을 건조시키거나, 종이나 형질 내에서 비벼주거나 1~2%의 황산가리알미늄[$\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$]용액에 5분간 담가 두면 시험에 편리하다.

☐ 종자에 구멍 뚫기

흡습된 종자 또는 경피종자를 바늘이나 예리한 메스로 종자의 비필 수 부위에 구멍을 뚫는다.

☐ 세로(길게) 자르기

① 이등분

(a) 페스큐 이상의 크기인 모든 곡류와 목초류 종자는 배축의 중앙과 배유의 약 $\frac{3}{4}$ 길이로 자른다.

(b) 배유가 없고 배가 반듯한 쌍자엽 식물의 종자는 자엽끝쪽(頂部) 절반을 중앙에서 세로로 자르며, 배축은 자르지 않고 그대로 둔다.

② 살아있는 조직으로 배가 둘러싸여 있는 종자는 배결을 따라 조심하여 세로로 자른다.

☐ 가로 자르기

가로 절단은 해부칼, 면도날, 개발톱깍기, 기타 편리한 분할기로 비필수 조직을 가로로 자르는 것이다.

① 목초류 종자 : 배 바로 위를 가로로 자르고 배의 침단이 TZ용액에 잠기게 한다.

② 배유가 없고 곧은 배를 가지고 있는 쌍자엽 식물 종자 : 자엽 끝쪽을 $\frac{1}{3} \sim \frac{2}{5}$ 부위에서 잘라 그 조직은 버린다.

☐ 가로로 찌기(가로절개)

가로로 찌기는 가로 자르기 대신 쓸 수 있는데 레드톱, 티머시, 켄터기 블루그래스 같은 작은 종자의 전처리 방법이다.

☐ 배 절제

보리, 밀, 귀리에서 행한다.

해부용 핀셋으로 배반 바로 위 중앙을 조금 벗어나게 찌르고 배유가 세로로 찢어지게 가볍게 비틀어 배를 도려낸다.

배(배반포함)는 배유에서 느슨해져 적출해 낼 수 있게 되며 이를 꺼내어 TZ용액에 담근다.

☐ 종피제거

절단방법이 부적당할 때는 모든 종피(기타 덮인 조직포함)를 벗겨야 한다. 종자 겉을 싸고 있는 것이 견과나 핵과처럼 단단하면 배에 장해가 가지 않도록 조심하여 종자가 건조한 때 또는 흡습 후에 찢거나 깨트린다.

가죽 같은 종피는 흡습 후에 예리한 해부용 칼이나 해부용 바늘로 조심하여 찢고 벗긴다.

(3) 염색

종자는 TZ용액에 완전히 잠기고 TZ염이 환원을 일으키는 직사광선에 용액이 노출되지 않도록 주의한다.

각각의 종자에 대한 염색시간이 표 6A에 명시되어있으나 종자의 조건에 따라 시간이 변경되기 때문에 표 6A의 염색시간이 절대적인 것은 아니다.

반복실험을 통하여 염색의 초기 또는 후기 단계에서 평가할 수도 있다. TZ염색처리 결과 종자가 불완전하게 염색되었다면 염색 부족이 종자내의 결점보다 TZ염의 흡수가 느렸기 때문인지를 알기 위해 염색시간을 연장한다. 그러나 과도한 염색은 동해, 약한 종자 등의 표시가 다른 염색모습으로 되어 감춰지므로 피해야 한다.

어떤 종(표 6A)은 극소량의 살균제나 항생물질(예. 0.01% preventol 115)을 검게 침전하는 거품용액이 생기지 않도록 각 반복 구에 넣는다. 취급이 어려운 작은 종자는 흡습처리하고 싸거나 말은 종이에 치상하여 TZ 용액에 담근다.

다. 평 가

TZ 검사의 주된 목적은 활력과 비 활력종자를 구분하는 것이다.

종자를 활력 내지 비 활력으로 평가하기 위해서는 정상묘의 출현과 발육에 관련된 다른 종자 조직의 품종 특유의 특징으로 구별한다. 완전히 염색된 종자 또는 필수구조의 일부만 염색된 종자라도 표 6A. 6항의 미착색 최대허용범위 이내인 것은 활력을 의미한다.

비 활력 종자는 비정상적인 착색과 무기력한 필수기관을 나타내는 종자를 포함한다.

배나 다른 필수구조가 확실히 비정상적인 발달을 나타내는 종자는 염색이 되든 안되든 비 활력으로 간주한다.

구과(毬果)의 미발달된 배는 비 활력이다.

적절한 종자평가를 위해 배나 다른 필수조직의 노출이 필요하다.

적당한 조명과 확대경은 정확한 평가를 위해 꼭 있어야 한다.

대부분의 종자는 필수구조와 비 필수구조를 가지고 있다.

필수구조는 분열조직과 정상 묘로 발달하는데 필요하다고 인정된 모든 구조이다.

잘 발달하고 분화된 종자/배는 적은 피저를 커버할 능력이 있다.

이러한 경우 표면의 피저가 일부분일 경우 허용될 수 있다.

라. 허용오차

활력검정 결과는 반복간 최고치와 최저치 사이의 차가 허용오차 이내 일때는 믿을 수 있다. 시험결과의 신뢰성을 확인하고 반복간의 평균비율을 계산하여 별표 8의 표 5. 1과 비교한다. 반복간 최고와 최저치의 차가 지시된 허용오차를 넘지 않을 때는 그 결과는 신뢰할 만한 것으로 간주한다. 두 시험이 동일한 실험실에서 독립적으로 실시한 경우에는 별표 8의 표 6. 1을 사용하고, 다른 실험실에서 실시한 경우에는 별표 8의 표 6. 2를 사용한다. 두 시험발아율간의 차가 해당 허용오차를 넘지 않으면 신뢰 할 수 있는 결과로 간주한다.

[표 6A]

테트라졸리움 검사방법

다음 표는 사전흡수(방법과 시간), 염색전의 처리, 염색(용액 농도와 시간), 평가 준비, 염색 형태에 따른 평가에 대한 것이다.

보통 배가 완전히 염색되는 모든 종자와 6란 정도의 미염색 및 괴저부분인 것은 활력이 있는 것으로 본다.

어떤 종은 배부(진실배유, 외배유, 배우체조직)역시 완전히 염색된다.

검사방법을 완전히 이해하도록 요령과 별표 6의 내용을 주의하여 읽어야 한다.

평가의 기록은 의심 가는 모든 구조를 고려해야 하는데 염색전 준비중에 떼어낼 부분은 떼어냈는지, 완전히 염색되었는지, 미염색된 최대면적 부분은 어떤지를 고려하여 평가한다.

○ BP : 물을 흡수한 종이 사이,

○ W : 물속에 침지

○ BP+W : 천천히 흡습시킨 후 최소한 2~3시간 물에 담가 모든 종자를 완전히 흡수시킴.

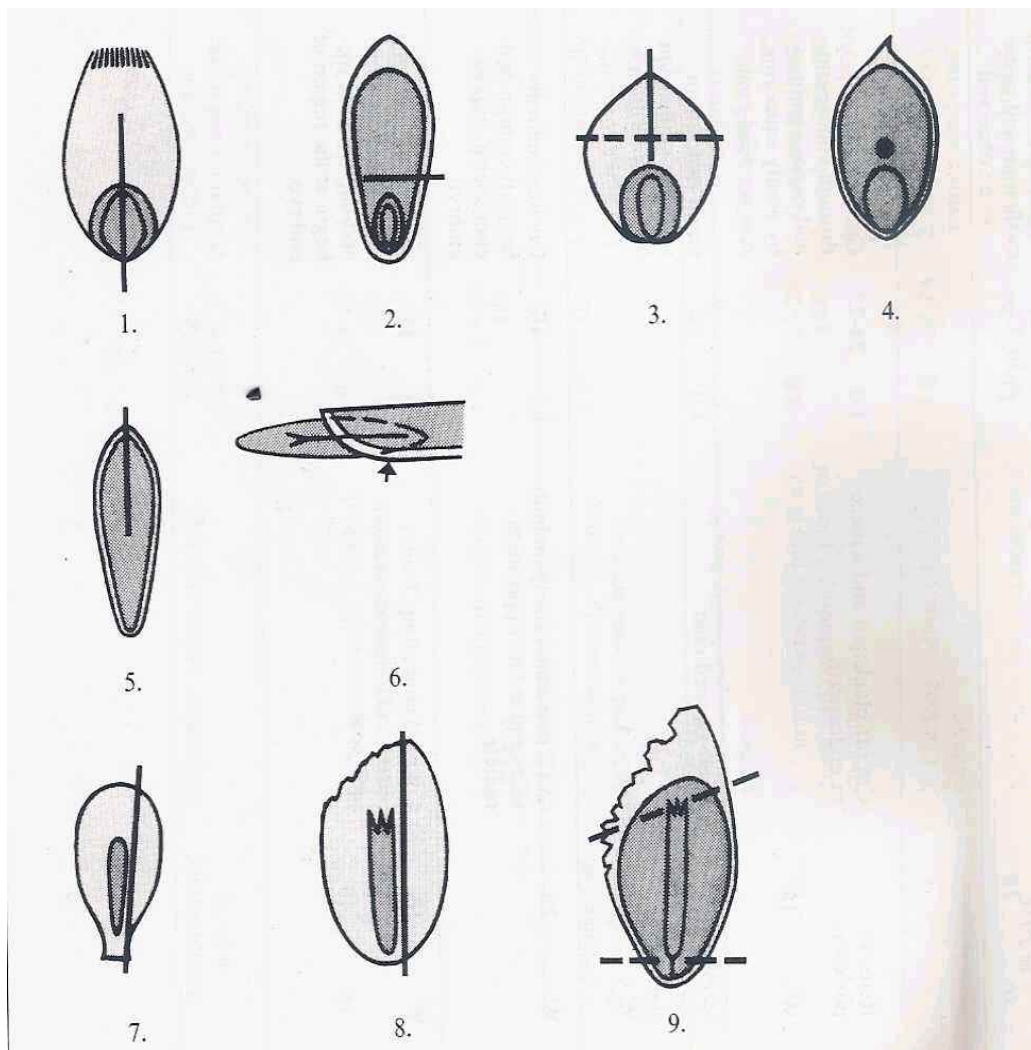
종	사전흡수 (20)		염색전의 처리	30℃에서 염 색		평가를 위 한 준 비	평 가	비 고
	방법	시간		용액 농도 (%)	기간 (시간)		미착색, 연화, 괴사조직의 최대 허용범위	
1	2		3	4		5	6	7
벼	W	18	1. 배는 완전히 배유를 3/4을 세로로 자른 다.	1.0	2	절단면을 관찰	유근의 2/3	필요한 경우 외영 제거
콩	BP+W	18	1. 종자 그대로	1.0	6	1. 배가 드러 나게 종피 제거	유근(어린뿌리)끝에 서부터 측정되는 2/3의 유근, 자엽말단 1/2	단단한 씨의 생존 능력이 결정될 때, 자엽 말단의 종피를 절개하고, 4시간 동안 물에 침지할 수 있음
보리	W	4	1. 배반을 포함 한 배 절제	1.0	3	1. 관찰 - 배반뒷면 - 배표면 바깥쪽	1개의 뿌리시원체 를 제외하고 뿌리 부 위와 배반 말단부 의 1/3	배반 중앙부 조직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
	W	18	2. 배는 완전히 배유는 3/4을 세로로 자른 다.	1.0	3	2. 관찰 - 잘린 표면 - 배반뒷면 - 배표면 바깥쪽	-	-
밀	W W	18 4	1. 보리와 같음 2. "	1.0 1.0	3 3	1. 보리와 같음 2. "	1개의 뿌리시원체 를 제외한 뿌리 부위 와 배반 말단부의 1/3	배반 중앙부 조직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
옥수수	W	18	1. 벼와 같음	1.0	2	1. 보리와 같음	1차근과 배반의 말단 1/3	배반 중앙부 조직이 미착색된 것으로 열에 의해 손상됨.

종	사전흡수 (20)		염색전의 처리	30℃에서 염색		평가를 위한 준비	평 가	비 고
	방법	시간		용액 농도 (%)	기간 (시간)		미착색, 연화, 괴사조직의 최대 허용범위	
호밀	W W	18 4	1. 보리와 같음 2. "	1.0 1.0	3 3	1. 보리와 같음 2. "	1개의 뿌리시원체를 제외한 뿌리 부위와 배반 말단부의 1/3	배반 중앙부 조 직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
귀리	흡수전 호영 제거, BP.W	18	1. 보리와 같음 2. 배 근처를 가로 절단	1.0 1.0	2.0 1.8	1. 보리와 같음 2. "	1개의 뿌리시원체를 뺀 뿌리	배반 중앙부 조 직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
수수	W 7℃	18	배와 배유의 1/4 를 세로로 절단	1.0	3	절단면 관찰	유근의 정단부에서 1/3	7℃는 발아를 피 하기 위해 필요
조	W 7℃ 흡수전 내영. 외영 제거	5	배 가까이 가로로 절단	1.0	16	배 바깥쪽 관 찰, 배를 세로로 절단 한 후 절단면 관찰	유근의 정단부에서 1/3, 배반 말단부 의 1/4	7℃는 발아를 피하기 위해 필요
레 드 클로버	W	18	종자 그대로	1.0	18	배 노출이 되 도록 종피 제거	유근의 1/3, 자엽 선단 부 1/3, 표면의 1/2	경실 종자의 활 력을 보려면 자 엽 선단부의 종 피를 절단 하여 4시간 흡수
레드톱	BP W	16 2	배 근처를 뚫는다	1.0	18	배가 노출되도 록 외영 제거	유근의 1/3	-
브 롬 그라스	BP W	16 3	1. 호영을 제거하고 배결을 가로로 자른다.	1.0	18	1. 배표면 바깥 쪽을 관찰	유근의 1/3	-
			2. 배는 완전히, 배유부는 3/4를 가로로 자른다	1.0	2	2. 절단면을 관찰		
라 이 그라스	BP. W	16 3	1. 브롬그라스와 같음 2. "	1.0 1.0	18 2	1. 브롬그라스 와 같음 2. "	유근의 1/3	-
리 드 커너리 그라스	BP W	18 6	1. 브롬그라스와 같음 2. "	1.0 1.0	18 18	절단에 의해 배 노출	유근의 1/3, 배반의 1/4	-
버어즈 풋트레 포일	W	18	종자 그대로	1.0	18	배 노출을 위 해 종피 제거	유근의 1/3, 자엽 선단부 1/3, 표면의 1/2	경실 종자의 활력을 보려면 자엽 선단부 의 종피를 절단 하여 4시간 흡수
엘펠퍼	W	18	종자 그대로	1.0	18	배 노출을 위 해 종피 제거	"	버어즈 풋트레 포일과 같음
오차드 그라스	BP W	18 2	호영을 제거하고 배결을 가로로 절단	1.0	18	배 표면 바깥 쪽을 관찰	유근의 1/3	-
티머시, 켄터키 블 루 그라스	BP W	16 2	배 근처를 뚫는다	1.0	18	배가 노출되도 록 외영 제거	유근의 1/3	-

□ 준비(전처리) 방법

그림은 염색전 행하는 절단위치를 보여준다.

1. 곡류와 목초류 종자에서 배는 완전히, 배유는 약 $\frac{3}{4}$ 를 길게 2등분 함.
2. 횡절(橫切) : 귀리와 목초류 종자에서 배 가까이 가로로 자름.
3. 목초류 종자에서 횡절(점선과 같이)과 배유 끝쪽(頂部)을 완전히 길게 자름.
4. 목초류 종자의 배유에 구멍을 뚫음.
5. 상추와 기타 국화과 종자에서 자엽의 끝쪽 절반을 길게 자름.
6. 세로 절개 5처럼 자르려 할 때 외과용 칼의 위치를 보임.
7. 배 곁을 길게 자름.
8. 침엽수 종자의 배 곁을 길게 자름.
9. 오목한 배를 드러내기 위해 양끝을 가로로 자르고 배유(배우체조직)부분을 제거.



□ 곡류의 평가지침

그림 I 난은 완전히 염색되었고 활력이 있다.

나머지 그림은 활력중자에서 최대로 허용되고 있는 미염색부분으로 유약하거나 괴저조직을 나타내고 있다.

단, 맨 윗줄의 그림 IIIs는 고온장해를 나타내는 배반 중앙부위의 미염색 조직 때문에 비활력중자로서 예외이다.

- 첫째 줄 : 그림은 밀, 호밀, 보리, 귀리에서 2등분하는 준비나 평가를 위한 2등분의 표본이다.
- 둘째 줄 : 가로로 잘라 준비한 귀리.
- 셋째 줄 : 배 추출법으로 준비한 보리.
- 넷째 줄 : 배 추출법으로 준비한 호밀.
- 다섯째 줄 : 배 추출법으로 준비한 밀.

